PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le cas affine

Cadre. E est un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$, $O(E)$ le groupe de ses isométries, $SO(E)$ celles de déterminant 1. La **symétrie orthogonale** par rapport à un sous-espace F est $s_F(x+y) = x - y$ ($x \in F$, $y \in F^\perp$). Une **réflexion** est une s_H avec H hyperplan ; un **retournement** est une s_F avec $\dim F = n-2$. Pour $u \in O(E)$, on note $r(u) = \mathrm{rg}(u - \mathrm{Id})$. Dans un espace affine euclidien $\mathcal{E}$ de direction E, une isométrie f a une partie linéaire $\vec{f} \in O(E)$; une réflexion affine est une isométrie de partie linéaire une réflexion qui a un point fixe.

Partie III. Soit f une isométrie de $\mathcal{E}$ et $r = r(\vec{f})$.

1. Montrer que si f a un point fixe, f est produit de r réflexions affines, et pas moins.
2. Montrer qu'une translation de vecteur $v \neq 0$ est produit de deux réflexions affines, mais pas d'une.
3. On suppose que f n'a pas de point fixe. Montrer que f est produit de $r+2$ réflexions, et qu'elle ne peut pas l'être de r (on montrera que r hyperplans affines dont les directions ont une intersection de dimension $n-r$ se coupent) ni de $r+1$.
4. Application dans le plan : décrire une symétrie glissée et le nombre minimal de réflexions qui la composent.